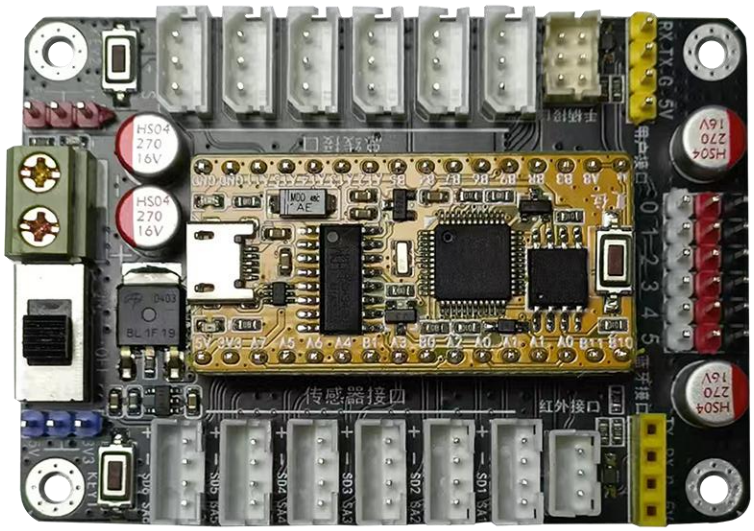
Yeahbot

YH-K32 控制板



杭州友辉科技有限公司

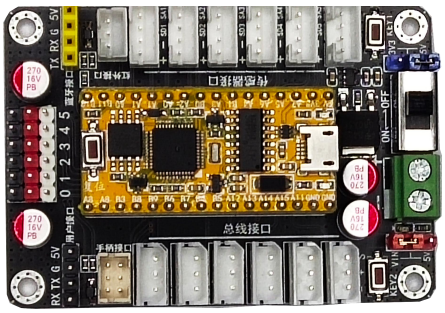
2023 年 5 月 12 日

目 录

第一章 控制板参数 3
1.1 控制板介绍 3
1.2 接口参数 3
1.2.1 接口介绍 4
1.2.2 引脚映射关系 5
第二章 硬件框架图 5
第三章 芯片介绍 6
第四章 编译环境的介绍 7
4.1 Keil 软件安装 7
4.2 下载出厂程序（默认已下载） 7
第五章 常用指令 9
第六章 其他例程学习 9
售后服务 10

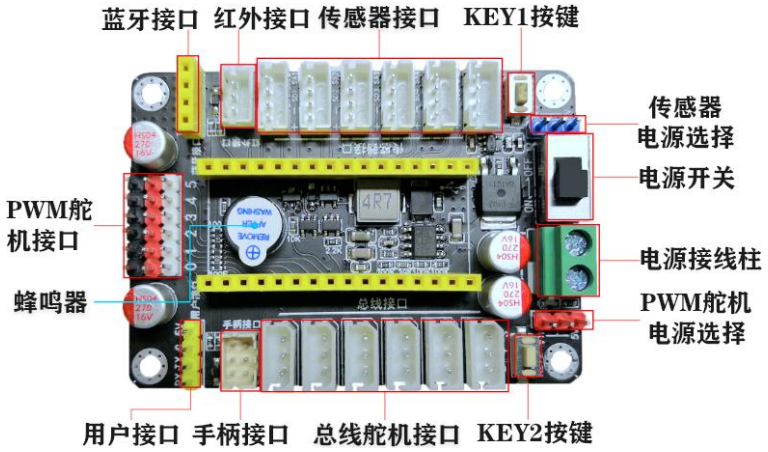
第一章 控制板参数

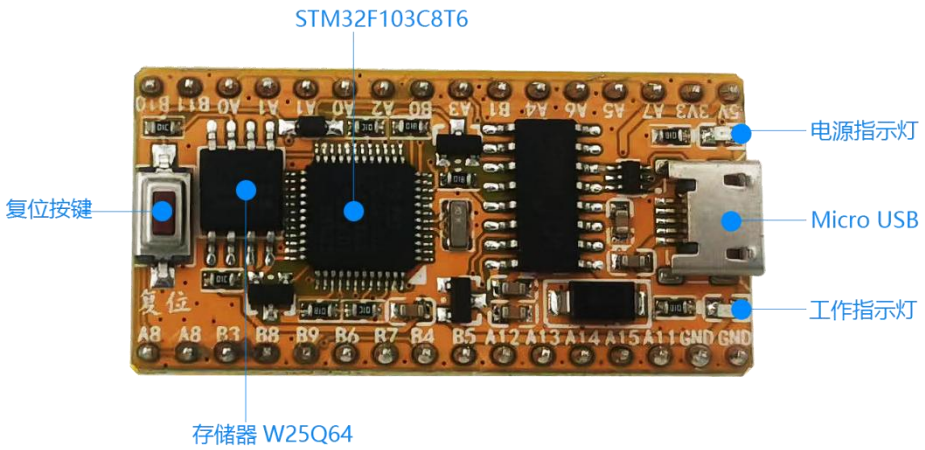
1.1 控制板介绍



开源 STM32 控制板（ YH-STM32 ）是由杭州友辉科技有限公司研发的一款集 PWM 舵机控制、总线设备控制（总线舵机、总线电机、总线 MP3 等）和众多控制方式（USB、串口、手柄、红外等）的控制器。配套有图形化软件支持，让你轻松玩转舵机、电机、MP3 等设备，同时控制器具备指令存储的功能，让设备不依赖电脑，脱机依然可以顺畅地工作。

1.2 接口参数





1.2.1 接口介绍

【电源接线柱】：供电电压 6~8.4V，电源功率可根据舵机数量自行搭配，一般电源额定电流输出能力要在 3A 以上。

【电源开关】：通断电源的作用。

【KEY1/2】：预留 2 路按键，具体功能根据具体程序定义。

【传感器接口】：6 路传感器接口，接口电压可选择；和 5V 短接时，传感器接口电压为 5V，和 3V3 短接时，传感器接口电压为 3.3V，传感器接口有复位，具体复位可参考引脚映射表。

【红外接口】：可接入红外接收头，搭配红外遥控使用，可控制总线执行设备，或者作为其他触发源使用。

【蓝牙接口】：可插入蓝牙模块，作为输入指令信号。

【PWM 舵机接口】：PWM 舵机接口，可控制 6 路 PWM 舵机，该接口的电源取决于 PWM 舵机电源选择跳线帽的接法；和 5V 短接时，板子舵机接口使用 5V3A 的板载电源，当和 VIN 短接时，舵机接口电源和输入电源保持一致。

【蜂鸣器】：声音报警/提示作用。

【用户接口】：该接口配置了 RX/TX/GND/5V，用于接无线同步模块或者二次开发时作为通信串口使用。

【手柄接口】：可搭配 6P 线接入 PS2 手柄接收器，搭配手柄遥控使用，可控制总线执行设备，或者作为其他触发源使用。

【总线舵机接口】：主要接执行设备，如总线舵机，总线 MP3、总线马达等总线设备，理论接口上可串联 255 个设备，由于线的承载能力，建议每个端口串联不超过 5 个设备为宜；也可接总线通信设备，主要接 Arduino 拓展板、远程 WIFI 等用于给控制器输入指令的设备。

【ISP 接口】：下载 BOOT 时使用，一般使用不到，BOOT 只需要出厂烧录一次即可。

【USB 接口】：主要用于下载程序和上位机通信使用。

【存储芯片】：W25Q64 主要用于存储舵机动作组。

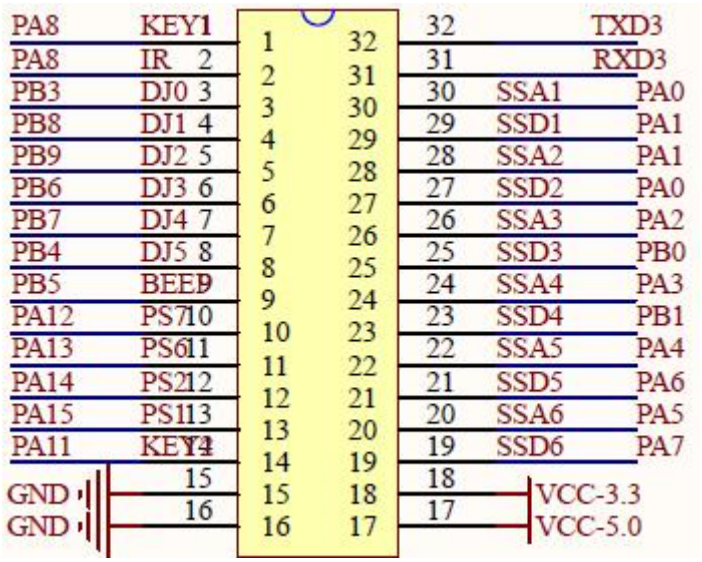
【复位按键】：按下时复位重启。

【主控芯片】：STM32F103C8T6。

【工作绿灯】：控制板正常工作时，工作指示灯每秒闪烁一次，否则控制板异常。

【电源红灯】：控制板供电时，电源灯亮起，不亮时异常。

1.2.2 引脚映射关系



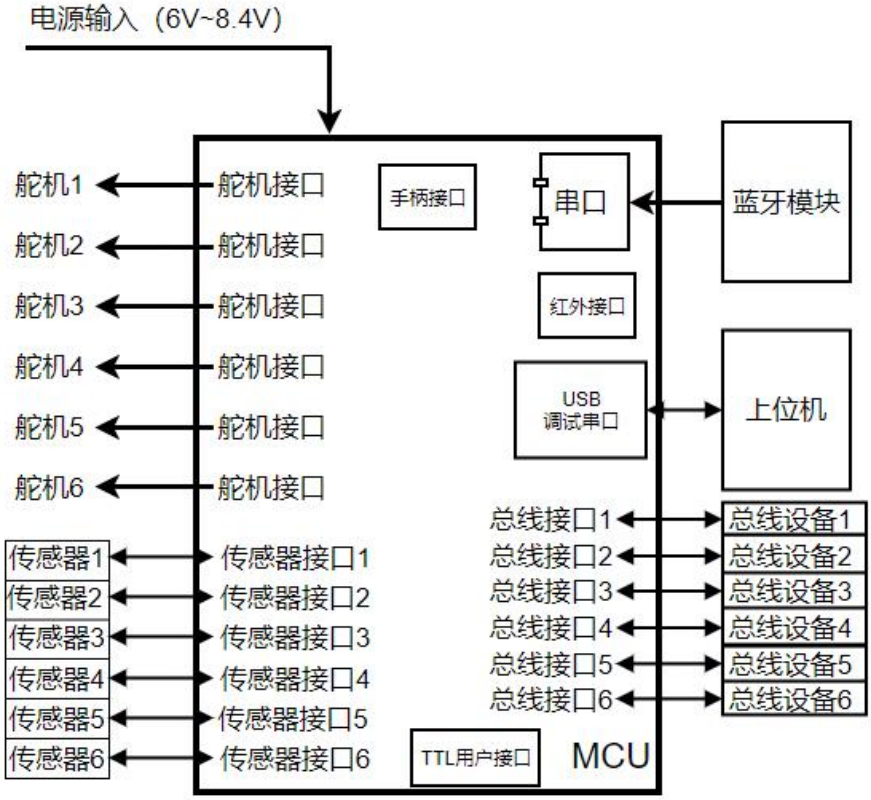
第二章 硬件框架图

控制板提供了如下外设接口：

- 六路舵机接口
- 六个传感器接口
- 六个总线接口
- 手柄接口
- 红外接口
- USB 接口可与上位机进行通讯和烧录程序
- 串口可接收蓝牙模块接收的数据信息。
- TTL 用户接口通过 RX,TX 可进行串口数据收发。

在电源输入方面，控制板采用外部供电，供电电压范围为 6V~8.4V，在供电时需要特别注意。

系统框图如下图：



第三章 芯片介绍

STM32F103C8T6 是意法半导体（STMicroelectronics）推出的一款 32 位 ARM Cortex-M3 内核微控制器芯片，是 STM32F10x 系列的一种。其具有丰富的外设资源和高性能的处理能力，广泛应用于各种嵌入式系统中。

该芯片主要技术参数如下：

内核	基于 ARM Cortex-M3 内核，频率为 72MHz
存储器	64KB 闪存、20KB SRAM 和 2KB EEPROM
通信接口	包括多个 UART、SPI、I2C 接口以及 USB2.0 全速设备接口
定时器	包括 16 位或 32 位定时器、看门狗定时器等
ADC	12 位 ADC，转换速率为 1Msps
电源管理	内置低功耗模式，并支持多种功耗模式切换
封装	LQFP48 封装

第四章 编译环境的介绍

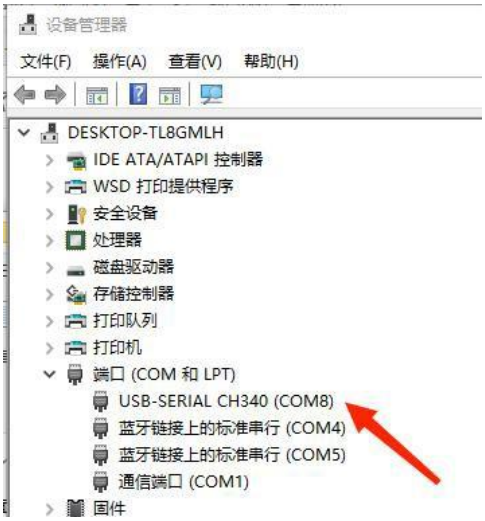
4.1 Keil 软件安装

Keil 安装需要准备好注册机、软件包、stm32F10X 芯片库

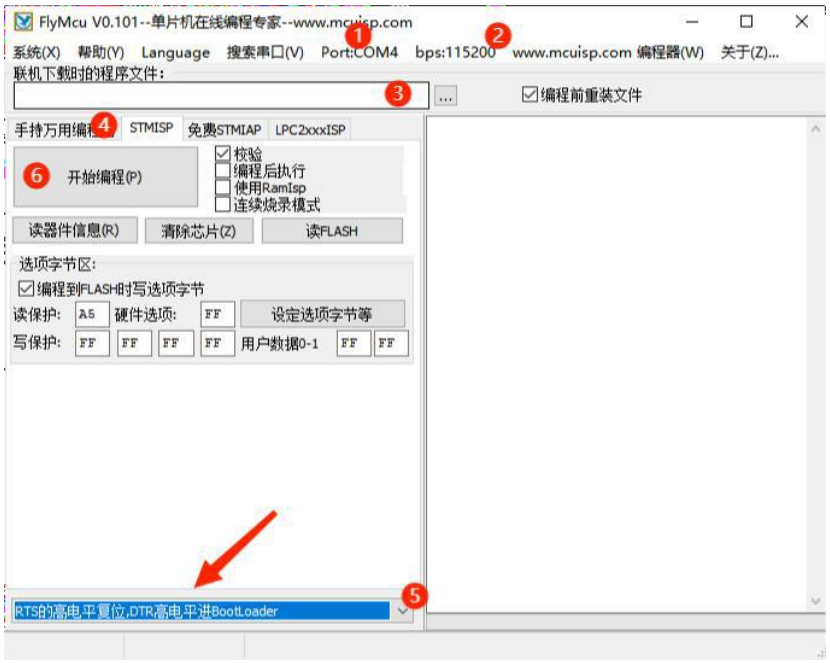
视频教程：

4.2 下载出厂程序（默认已下载）

下载程序前需要先安装串口驱动，具体操作可跳转到第四章当中查看。安装完成后，可以找到设备的串口号，注意每一个设备的 ID 号都是不同的。



1. 打开软件后，搜索串口
2. 设置波特率 115200
3. 选择.hex 文件
4. 在 STMISP 界面，勾选校验和编程后执行两个选项
5. 选择 RTS 高电平复位，DTR 高电平进 bootloader
6. 开始编程


FlyMcu V0.101--单片机在线编程专家--www.mcuisp.com
系统(X) 帮助(Y) Language 搜索串口(V) Port:COM4 bps:115200 www.mcuisp.com 编程器(W) 关于(Z)...
联机下载时的程序文件：
编程前重装文件
手持万用编程
STMISP
免费STMIAP
LPC2xxxISP
开始编程(P)
校验
编程后执行
使用RamIsp
连续烧录模式
读器件信息(R)
清除芯片(Z)
读FLASH
选项字节区：
编程到FLASH时写选项字节
读保护:
A5
硬件选项:
FF
设定选项字节等
写保护:
FF
FF
FF
FF
用户数据0-1
FF
FF
RTS的高电平复位,DTR高电平进BootLoader
1
2
3
4
5
6

第五章 常用指令

指令介绍

【常规配置命令】：

序号	常规指令	指令解释	备注
1	$RST!	软件复位	
2	<$DGS:0!>	命令存储，在下次开机就会执行该命令串	

【舵机操作配置命令】：

序号	舵机操作指令	指令解释	备注
1	#IndexPpwmTtime!	单个舵机指令，Index 为 3 位，000-254；pwm 为 4 位，0500-2500；time 为 4 位，0000-9999，单位毫秒，总共 15 位数据，不足的位数补 0	1
2	{#000P1500T1000!#001P0900T1000!}	多个舵机指令，将多个单舵机指令放在一起，用{ }封起来即可	2
3		调用动作 G0000，前提是动作 G0000 已经存储	3
4	$DGT:0-10,1!	调用动作 G0000~G0010 组 1 次，若为 0 次则代表循环执行	4
5	#005PSCK+010!	设置 5 号舵机的偏差为 10，偏差最大绝对值 100	5
6	$DST!	所有舵机停止在当前位置	6
7	$DST:x!	x 号舵机停止在当前位置	7

第六章 其他例程学习

第 1 课 硬件电路及接口的介绍	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=1
第 2 课 编译环境的介绍	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=2
第 3 课 如何下载出厂程序	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=3
第 4 课 点亮 1 个 LED 灯	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=4
第 5 课 让蜂鸣器哔哔哔	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=5

第 6 课 按键的检测及控制 LED 灯	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=6
第 7 课 串口的基本用法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=7
第 8 课 flash 的基本使用	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=8
第 9 课 PS2 手柄解析	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=9
第 10 课 红外遥控器解析	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=10
第 11 课 PWM 舵机的基本控制方法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=11
第 12 课 数字传感器的使用方法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=12
第 13 课 模拟传感器的使用方法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=13
第 14 课 AD 超声波传感器的使用方法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=14
第 15 课 SR 超声波传感器的使用方法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=15
第 16 课 温湿度传感器的使用方法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=16
第 17 课 OLED 显示屏的基本用法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=17
第 18 课 总线设备的基本控制逻辑	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=18
第 19 课 总线舵机的基本控制方法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=19
第 20 课 总线马达的基本控制方法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=20
第 21 课 总线 MP3 的基本控制方法	https://www.bilibili.com/video/BV1Ps4y1f7Ys/?p=21

售后服务

服务途径：淘宝旺旺/电话/QQ 群/微信群等

1 在线问题反馈

淘宝旺旺：购买产品后台---联系卖家

淘宝店铺：**友辉科技机器人商城**

https://shop248664052.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.3-c.w4010-19061272440.3.74e26399JB58x0&search=y&orderType=hotsell_desc

2 邮箱问题反馈

技术邮箱 **fmvplayer@163.com**

3 关于售后服务

1. **产品核对**：收到产品时请及时**对照发货清单**检查配件是否齐全，以及快递运输过程中产品是否损坏等现象，如有问题请及时联系淘宝客服人员（**注**：自收到货起三日内没有反应问题，视为产品收货正常）。
2. **资料索取**：学习资料以**百度云网盘链接**形式发送.
3. **组装接线**：散件组装接线时请按照教程进行组装接线，因操作不正确导致产品损坏的，一切后果由自己承担！如有问题请及时联系客服或**售后人员**。
4. **品质服务**：提供全程**有关产品**技术支持（可通过电话/QQ/微信等）。
5. **售后时间**：10：00---21：00（周一到周**六**）
6. **电话：0571-86222021**
7. **QQ 技术交流群：853087228**

4 微信群：淘宝联系我们客服，拉进对应的群聊。